

Đề Tài: Dự Án Mindraft Note

1. Mô tả bài toán:

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, lượng dữ liệu trên internet ngày càng đa dạng phong phú đòi hỏi những người muốn lưu trữ thông tin nhanh chóng tiện lợi cần có một giải pháp.

Vì vậy mục tiêu của đề tài này nhằm xây dựng một ứng dụng ghi chú thông minh cho phép ghi chú nhanh chóng dù không có kết nối internet, cho phép đặt lời nhắc, todolist, ghi chú chung với người khác...

2. Yêu cầu chức năng:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập offline	Sử dụng ứng dụng ngay cả khi offline
2	Đăng ký tài khoản	Người dùng có thể tạo tài khoản mới để bắt đầu sử dụng hệ thống.
3	Đăng nhập tài khoản	Cho phép người dùng truy cập vào tài khoản cá nhân để quản lý dữ liệu.
4	Quên mật khẩu	Hệ thống hỗ trợ người dùng lấy lại quyền truy cập tài khoản.
5	Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng có thể cập nhật các thông tin cơ bản như tên hiển thị, mật khẩu và ảnh đại diện....
6	Tạo ghi chú mới	Người dùng có thể soạn thảo và lưu trữ các ghi chú mới
7	Chỉnh sửa ghi chú	Cho phép thay đổi, cập nhật nội dung các ghi chú đã có trong hệ thống.
8	Xóa ghi chú	Người dùng có thể xóa các ghi chú không còn cần thiết (chuyển vào thùng rác).
9	Thùng rác và khôi phục ghi chú đã xóa.	Cho phép xem lại các ghi chú đã xóa, khôi phục chúng về danh sách chính hoặc xóa vĩnh viễn.
10	Undo/ Redo	Cho phép người dùng hoàn tác hoặc lặp lại các thao tác vừa thực hiện trong trình soạn thảo.

11	Autosave	Hệ thống tự động lưu trữ nội dung ghi chú sau mỗi khoảng thời gian nhất định hoặc khi có thay đổi.
12	Cộng tác realtime	Cho phép ghi chú cộng tác thời gian thực
13	Tìm kiếm ghi chú	Người dùng có thể tìm kiếm nhanh ghi chú dựa trên tiêu đề hoặc từ khóa trong nội dung.
14	Gắn tag cho ghi chú	Người dùng có thể gắn nhãn cho ghi chú để dễ dàng phân loại theo chủ đề.
15	Ghim ghi chú	Cho phép ghim các ghi chú quan trọng lên đầu danh sách để truy cập nhanh.
16	Hỗ trợ các định dạng văn bản cho ghi chú	Tiêu đề, in đậm, in nghiêng, gạch chân...
17	Lọc ghi chú theo thư mục, thẻ, thời gian cập nhật	Người dùng có thể lọc danh sách ghi chú theo thư mục, thẻ tag hoặc thời gian cập nhật.
18	Lưu trữ ghi chú	Những ghi chú sẽ không bị xóa mà chỉ lưu trữ vào nơi khác như một cách để dọn dẹp màn hình chính của ghi chú
19	Tạo và chỉnh sửa bảng	Người dùng có thể chèn và quản lý dữ liệu dưới dạng bảng biểu ngay trong ghi chú.
20	Xuất bản PDF	Hệ thống cho phép xuất nội dung ghi chú sang định dạng PDF để lưu trữ hoặc chia sẻ.
21	Xuất Docs	Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi nội dung ghi chú sang định dạng file Word (.docx).
22	Chèn hình ảnh	Cho phép chèn hình ảnh vào trong ghi chú
23	Tạo Flash-card	Người dùng có thể tạo thủ công Flash-card dựa vào chức năng hỗ trợ trong ứng dụng
24	Tạo Quiz	Người dùng có thể tạo thủ công Quiz dựa vào chức năng hỗ trợ trong ứng dụng
25	Sidebar và Navigation	Hệ thống menu điều hướng giúp người dùng di chuyển nhanh giữa các tính năng và thư mục.
26	Dark Mode	Cung cấp giao diện tối giúp giảm mỏi mắt và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị.
27	Todolist	Tạo hộp kiểm và tự do định nghĩa

28	Đặt nhắc hẹn	Cho phép đặt nhắc hẹn trong ghi chú và thông báo tới người dùng khi đến giờ
----	--------------	---

4. Yêu cầu phi chức năng:

STT	Loại yêu cầu	Mô tả
1	Hiệu năng	Thời gian phản hồi tìm kiếm $\leq 1s$
2	Hiệu năng	Thời gian khởi động ứng dụng và load toàn bộ ghi chú $\leq 2s$
3	Hiệu năng	Thời gian đồng bộ lên server khi có mạng $\leq 5s$
4	Bảo mật	Dùng HTTPS
5	Bảo mật	Mật khẩu mã hóa
6	Bảo mật	Cơ chế duy trì phiên làm việc dựa trên cặp thẻ thông hành: Access Token ngắn hạn (1 giờ) để giảm thiểu rủi ro khi bị đánh chặn và Refresh Token dài hạn (1 tháng) giúp giảm tần suất đăng nhập lại.
7	Khả dụng	Giao diện đơn giản, tạo note dễ dùng (Tạo note trong 2 lần chạm tính cả chạm để mở ứng dụng)
8	Khả dụng	Đảm bảo ứng dụng vẫn hoạt động cơ bản khi không có kết nối internet.
9	Độ tin cậy	Hệ thống phải đảm bảo không mất note trong các tình huống lỗi thông thường (mất mạng, lỗi mạng, crash ứng dụng, lỗi server tạm thời)
10	Tính nhất quán dữ liệu	Đảm bảo dữ liệu giữa thiết bị cục bộ và máy chủ đồng bộ chính xác khi có kết nối trở lại